Examen de razones y proporcionalidad

Ejercicio 1 (1,5 puntos) - Razones

Indica la razón entre las siguientes cantidades y explica su significado:

a) (0,75p) En una clase hay 12 chicos y 15 chicas.

b) (0,75p) Un coche recorre 300 km en 3 horas.

Ejercicio 2 (1,5 puntos) - Proporciones

Halla el valor de x en las siguientes proporciones:

a) (0,75p) $\frac{x}{4} = \frac{15}{6}$

b) (0,75p) $\frac{8}{x} = \frac{12}{3}$

Ejercicio 3 (1,5 puntos) - Proporcionalidad directa

Un panadero utiliza 3 kg de harina para hacer 12 barras de pan. ¿Cuántos kilos de harina necesitará para fabricar 40 barras?

Ejercicio 4 (1,5 puntos) - Proporcionalidad inversa

Tres grifos iguales tardan 6 horas en llenar un depósito. ¿Cuánto tardarán en llenar el mismo depósito si se utilizan 9 grifos iguales?

Ejercicio 5 (1,5 puntos) - Porcentajes

a) (0,5p) Calcula el $25\,\%$ de 480.

b) (0,5p) Calcula el $12\,\%$ de 1500.

c) (0,5p) ¿Qué porcentaje representa 15 de un total de 60?

Ejercicio 6 (2,5 puntos) - Aumentos y descuentos

a) (1,25p) Unas zapatillas cuestan 80 €, pero tienen un descuento del $15\,\%$. ¿Cuál es el precio final?

b) (1,25p) El precio de la luz ha subido un $8\,\%$. Si antes pagaba 50 €, ¿cuánto pagaré ahora?

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) $\frac{12}{15} = \frac{4}{5}$. Significa que por cada 4 chicos hay 5 chicas.

b) $\frac{300}{3} = 100$. Significa que el coche recorre 100 km cada hora, es decir, va a 100 km/h.

Solución Ejercicio 2

En una proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios.

a) $6x = 4 \cdot 15 \implies x = \frac{60}{6} = 10$

b) $12x = 8 \cdot 3 \implies x = \frac{24}{12} = 2$

Solución Ejercicio 3

Más barras necesitan más harina: es proporcionalidad directa.

$$\frac{3}{12} = \frac{x}{40} \implies x = \frac{3 \cdot 40}{12} = \frac{120}{12} = 10$$

Necesitará 10 kg de harina.

Solución Ejercicio 4

Con más grifos se tarda menos: es proporcionalidad inversa. El producto grifos por horas se mantiene constante:

$$3 \cdot 6 = 9 \cdot x \implies 18 = 9x \implies x = 2$$

Tardarán 2 horas.

Solución Ejercicio 5

a) $\frac{25}{100} \cdot 480 = 0{,}25 \cdot 480 = 120$

b) $\frac{12}{100} \cdot 1500 = 0{,}12 \cdot 1500 = 180$

c) $\frac{15}{60} = 0{,}25$, que es el $25\,\%$.

Solución Ejercicio 6

a) Descuento: $0{,}15 \cdot 80 = 12$ €. Precio final: $80 - 12 = 68$ €.

También se puede hacer en un paso: pagamos el $85\,\%$, así que $0{,}85 \cdot 80 = 68$ €.

b) Aumento: $0{,}08 \cdot 50 = 4$ €. Precio final: $50 + 4 = 54$ €.

En un paso: pagamos el $108\,\%$, así que $1{,}08 \cdot 50 = 54$ €.